

BLOQUE 1 Cuestión 1 · Trabajo en equipo y metodologías de desarrollo

Cuestión única y obligatoria (carácter competencial) · 2 puntos (a: 1,0 · b: 1,0)

 ENUNCIADO

Una fábrica de producción de material electrónico está teniendo problemas con el software que indica los paquetes enviados a empresas y la recepción adecuada en destino, por falta de precisión en el intercambio de datos. Este software está gestionado por un equipo de personas de la empresa que se dedica a la programación.

- Razone brevemente qué técnicas de trabajo en equipo podrían haber contribuido a prevenir estos fallos. (1 punto)
- Analice cuál sería, a su juicio, la mejor metodología de trabajo en una empresa de estas características. (1 punto)

 ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Es la cuestión competencial del examen: no hay cálculos, sino **argumentación técnica**. Aplicaremos los contenidos del bloque de proyectos:

- Técnicas de trabajo en equipo:** comunicación, revisión por pares, reuniones de seguimiento, documentación y pruebas.
- Metodologías de gestión de proyectos:** tradicionales (cascada) frente a **ágiles** (Scrum, Kanban), justificando la elección para un equipo de software.

a) Técnicas de trabajo en equipo que habrían prevenido los fallos

El problema descrito (falta de precisión en el intercambio de datos entre el software de envío y el de recepción) es un fallo típico de **coordinación y comunicación** dentro del equipo de programación. Podrían haberlo prevenido, entre otras:

- Reuniones periódicas de coordinación** (p. ej. reuniones diarias breves o semanales de seguimiento): permiten detectar a tiempo malentendidos sobre el formato de los datos que intercambian los módulos.
- Revisión por pares del código y del diseño** (*code review*, programación por parejas): un segundo programador revisa el trabajo del primero, detectando errores e inconsistencias antes de que lleguen a producción.
- Documentación y especificación común:** definir por escrito y de forma consensuada el protocolo o formato de intercambio de datos (interfaces bien especificadas), de modo que todos los miembros trabajen con las mismas reglas.
- Pruebas conjuntas y sistemáticas** (tests de integración): verificar de forma planificada que los módulos de envío y recepción funcionan correctamente juntos, no solo por separado.
- Reparto claro de roles y responsabilidades** y uso de herramientas colaborativas (control de versiones, gestores de tareas), que evitan duplicidades y versiones incompatibles del software.

Idea clave: comunicación estructurada + revisión mutua + especificaciones y pruebas comunes = prevención de fallos de integración.

b) Metodología de trabajo más adecuada

Para una empresa con un equipo propio de programación que mantiene un software en uso y que debe corregir fallos con rapidez, la opción más adecuada es una **metodología ágil**, y en particular **Scrum**:

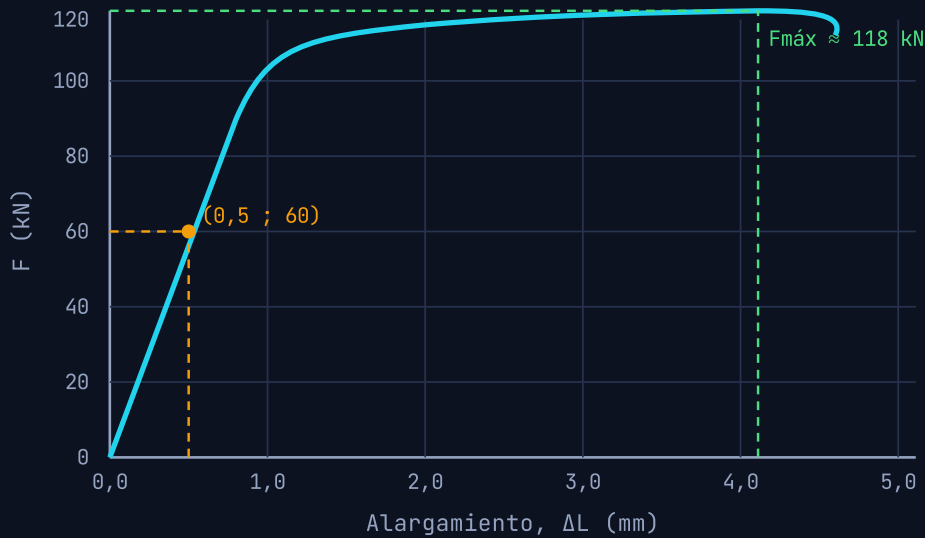
- El trabajo se organiza en **ciclos cortos (sprints)** de 1–4 semanas, al final de los cuales se entrega una versión funcional y probada del software: los errores se detectan y corrigen pronto.
- Hay **reuniones diarias** de sincronización y una **revisión y retrospectiva** al final de cada sprint, lo que refuerza precisamente las técnicas de equipo del apartado a).
- Existe una **lista priorizada de tareas** (product backlog) gestionada por un responsable de producto, de modo que los fallos críticos (como el del intercambio de datos) se atienden primero.
- Es una metodología **adaptativa**: admite cambios de requisitos frecuentes, algo habitual en software de logística, frente al modelo en cascada, demasiado rígido para este contexto.

Puede complementarse con prácticas de **Kanban** (tablero visual del flujo de trabajo) y de integración continua (pruebas automáticas en cada cambio).

Conclusión: una metodología ágil tipo **Scrum**, con entregas incrementales, comunicación diaria y mejora continua, es la mejor opción para este equipo de desarrollo.

ENUNCIADO

En un ensayo convencional de tracción uniaxial realizado sobre un cierto material se ha obtenido la curva carga-alargamiento de la figura. Para ello se utilizó una probeta de sección circular de **12 mm de diámetro**. La longitud base del extensómetro empleado era igual a **40 mm**.



Curva carga-alargamiento con las lecturas empleadas: punto de la zona elástica (naranja) y carga máxima (verde).

- Obtenga el módulo de elasticidad del material (en GPa). (0,8 puntos)
- Calcule la deformación total (en %) que experimentó la probeta durante el ensayo. (0,6 puntos)
- Determine el tamaño de lado (en mm) que debería tener una barra cuadrada del material indicado de un sistema que trabaja a tracción uniaxial para no romper en servicio al ser sometida a una carga de tracción de 200 kN, con un coeficiente de seguridad a rotura de 2,0. (0,6 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Ley de Hooke** en la zona elástica: $\sigma = E \varepsilon$, con tensión $\sigma = F/A_0$ y deformación unitaria $\varepsilon = \Delta L/L_0$.
- Lectura de la **curva carga-alargamiento**: un punto de la zona lineal para obtener E y el alargamiento final para la deformación total.
- Dimensionado resistente** con coeficiente de seguridad: $\sigma_{adm} = \sigma_R/n$ y $A \geq F/\sigma_{adm}$.

Datos y sección de la probeta

Diámetro $d = 12$ mm; longitud base del extensómetro $L_0 = 40$ mm.

$$A_0 = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi \cdot 12^2}{4} = 113,10 \text{ mm}^2$$

a) Módulo de elasticidad E (0,8 pt)

Tomamos un punto claramente situado en la **zona lineal (elástica)** de la curva: $F = 60$ kN para $\Delta L = 0,5$ mm.

$$\sigma = \frac{F}{A_0} = \frac{60\,000 \text{ N}}{113,10 \text{ mm}^2} = 530,5 \text{ MPa} \quad \varepsilon = \frac{\Delta L}{L_0} = \frac{0,5}{40} = 0,0125$$

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon} = \frac{530,5 \text{ MPa}}{0,0125} = 42\,440 \text{ MPa}$$

$E \approx 42,4$ GPa (el valor puede oscilar ligeramente, ≈ 40 – 45 GPa, según el punto leído en la recta).

b) Deformación total de la probeta (0,6 pt)

El alargamiento máximo alcanzado en el ensayo, leído al final de la curva, es $\Delta L_{max} \approx 4,6$ mm:

$$\varepsilon_{total} = \frac{\Delta L_{max}}{L_0} = \frac{4,6}{40} = 0,115$$

$\varepsilon_{total} \approx 11,5$ % (admisible ≈ 11 – 12 % según la lectura del extremo de la curva).

c) Lado de la barra cuadrada (0,6 pt)

1. Tensión de rotura del material, con la carga máxima de la curva $F_{max} \approx 118 \text{ kN}$:

$$\sigma_R = \frac{F_{max}}{A_0} = \frac{118\,000}{113,10} = 1043,4 \text{ MPa}$$

2. Tensión admisible con coeficiente de seguridad a rotura $n = 2,0$:

$$\sigma_{adm} = \frac{\sigma_R}{n} = \frac{1043,4}{2} = 521,7 \text{ MPa}$$

3. Sección necesaria para soportar $F = 200 \text{ kN}$ y lado de la barra cuadrada ($A = a^2$):

$$A \geq \frac{F}{\sigma_{adm}} = \frac{200\,000}{521,7} = 383,4 \text{ mm}^2 \quad a = \sqrt{383,4} = 19,6 \text{ mm}$$

$a \approx 19,6 \text{ mm}$ → en la práctica se adoptaría una barra cuadrada de **20 mm de lado.**

 ENUNCIADO

Respecto a las técnicas de fabricación de materiales metálicos:

- Explique qué son los procesos de ensamblaje, indique cuáles son los dos tipos principales de operaciones de ensamblaje, indicando las diferencias principales entre ambos y poniendo algún ejemplo. (1 punto)
- Describa en qué consiste un proceso de laminación de chapas metálicas. (0,5 puntos)
- Describa en qué consiste un proceso de estampación. (0,5 puntos)

 ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Cuestión teórica de **procesos de fabricación**. Repasamos:

- Uniones** entre piezas: desmontables frente a fijas (permanentes), con ejemplos.
- Conformado por deformación plástica**: laminación (rodillos) y estampación (matriz y punzón sobre chapa).

a) Procesos de ensamblaje (1 pt)

Los **procesos de ensamblaje** son las operaciones mediante las cuales se **unen dos o más piezas** previamente fabricadas para formar un conjunto o producto final, garantizando la posición relativa y la transmisión de esfuerzos entre ellas. Se distinguen dos tipos principales:

	Uniones desmontables	Uniones fijas (permanentes)
Definición	Permiten separar las piezas sin dañarlas, cuantas veces se necesite (montaje/desmontaje, mantenimiento).	La unión es definitiva: para separar las piezas hay que destruir el elemento de unión o dañarlas.
Ejemplos	Tornillos y tuercas, pasadores, chavetas, grapas, uniones roscadas.	Soldadura, remachado, adhesivos (pegado).
Diferencias	Reversibles; facilitan reparación y reciclaje; suelen requerir elementos normalizados.	Irreversibles; mayor rigidez y estanqueidad; menor coste por unión en grandes series.

Ejemplo comparativo: la carcasa de un motor se atornilla (desmontable, para poder abrirla en mantenimiento); el chasis de un coche se suelda por puntos (fijo, no debe separarse nunca).

b) Laminación de chapas metálicas (0,5 pt)

La **laminación** es un proceso de **conformado por deformación plástica** en el que el metal se hace pasar entre **dos rodillos (cilindros) que giran en sentidos opuestos**, separados una distancia menor que el espesor inicial del material. Al pasar, el material se **comprime, reduce su espesor y aumenta su longitud**, obteniéndose chapas, planchas o perfiles de sección uniforme. Puede realizarse:

- En caliente**, por encima de la temperatura de recristalización: grandes reducciones de espesor con menor esfuerzo.
- En frío**: mejor acabado superficial, tolerancias más estrictas y endurecimiento del material (acritud).

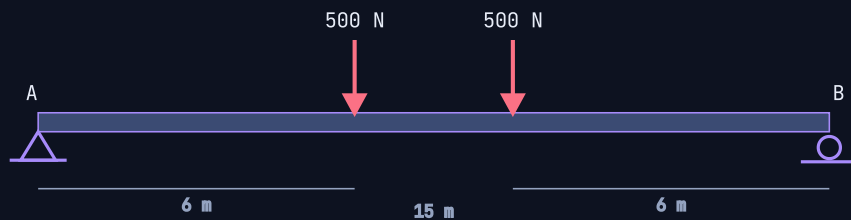
c) Estampación (0,5 pt)

La **estampación** es un proceso de conformado por deformación plástica de **chapa metálica** en el que la pieza se obtiene **prensando la chapa entre una matriz y un punzón (estampa)** que tienen grabada la forma deseada. Al aplicar la presión (normalmente en una prensa), la chapa **adopta la forma de la estampa**, pudiendo combinarse operaciones de embutición, doblado y corte. Puede hacerse en frío (chapas finas, gran precisión, p. ej. carrocerías de automóvil, menaje) o en caliente (piezas de mayor espesor). Es un proceso muy rápido y adecuado para **grandes series**.

ENUNCIADO

De la viga que se muestra en la figura:

- Calcule las reacciones en los apoyos. (0,5 puntos)
- Represente los diagramas de esfuerzo cortante y momento flector. (1,5 puntos)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Equilibrio estático** de la viga: $\sum F_y = 0$ y $\sum M = 0$ para hallar las reacciones (aquí, además, la simetría simplifica el cálculo).
- Diagramas de esfuerzos**: el cortante $V(x)$ salta en cada carga puntual y el flector $M(x)$ es lineal por tramos, con pendiente igual al cortante ($dM/dx = V$).

a) Reacciones en los apoyos (0,5 pt)

Viga de $L = 15$ m con cargas de 500 N en $x = 6$ m y $x = 9$ m (a 6 m de cada extremo). Tomando momentos respecto de A:

$$\sum M_A = 0 : \quad R_B \cdot 15 - 500 \cdot 6 - 500 \cdot 9 = 0 \Rightarrow R_B = \frac{3000 + 4500}{15} = 500 \text{ N}$$

$$\sum F_y = 0 : \quad R_A = 500 + 500 - R_B = 500 \text{ N}$$

$R_A = R_B = 500 \text{ N}$ (resultado esperable por la simetría del sistema).

b) Diagramas de esfuerzo cortante $V(x)$ y momento flector $M(x)$ (1,5 pt)

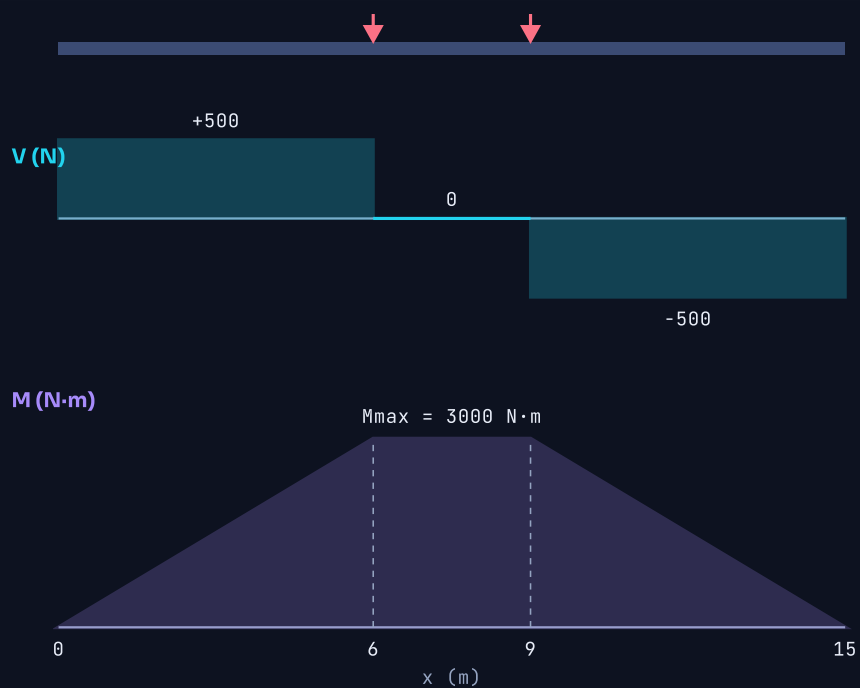
Cortante por tramos (secciones desde la izquierda):

- Tramo $0 < x < 6$: $V = R_A = +500 \text{ N}$
- Tramo $6 < x < 9$: $V = 500 - 500 = 0$
- Tramo $9 < x < 15$: $V = 500 - 500 - 500 = -500 \text{ N}$

Momento flector (lineal por tramos; nulo en los apoyos):

- $M(x) = 500x \rightarrow M(6) = 3000 \text{ N}\cdot\text{m}$
- Entre 6 y 9 m el cortante es nulo $\rightarrow$ **momento constante**: $M = 3000 \text{ N}\cdot\text{m}$ (flexión pura).
- $M(x) = 500x - 500(x - 6) - 500(x - 9) = 500(15 - x) \rightarrow M(15) = 0$

$$M_{max} = 3000 \text{ N}\cdot\text{m} \quad \text{entre } x = 6 \text{ m y } x = 9 \text{ m}$$



Diagramas de esfuerzo cortante (rectangular, con tramo nulo central) y momento flector (trapezoidal, máximo constante de 3000 N·m entre las cargas).

V: +500 N (0–6 m), 0 (6–9 m), –500 N (9–15 m). **M:** crece linealmente hasta **3000 N·m**, se mantiene constante entre 6 y 9 m, y decrece linealmente hasta 0 en B.

ENUNCIADO

En una prensa hidráulica cuyos émbolos tienen un radio de **12 cm** y **24 cm** respectivamente, se aplica sobre el émbolo de menor diámetro una fuerza de **50 N**, obteniendo un desplazamiento en dicho émbolo de **10 cm**.

- Determine la fuerza que se obtiene en el émbolo de mayor diámetro. (1 punto)
- Calcule el desplazamiento del émbolo grande. (0,5 puntos)
- Si se quisiera obtener una fuerza de 250 N en el émbolo grande manteniendo la fuerza de 50 N aplicada en el pequeño, ¿qué radio debería tener dicho émbolo grande? (0,5 puntos)



Prensa hidráulica: el fluido incompresible transmite la presión del émbolo pequeño (r_1) al grande (r_2).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Principio de Pascal:** la presión se transmite íntegramente por el fluido $\rightarrow \frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$, con $A = \pi r^2$.
- Conservación del volumen de fluido (incompresible):** $A_1 d_1 = A_2 d_2$.
- Despeje inverso del radio necesario para una fuerza objetivo.

Datos

Émbolo pequeño: $r_1 = 12$ cm, $F_1 = 50$ N, $d_1 = 10$ cm. Émbolo grande: $r_2 = 24$ cm. Relación de áreas:

$$\frac{A_2}{A_1} = \frac{\pi r_2^2}{\pi r_1^2} = \left(\frac{24}{12}\right)^2 = 4$$

a) Fuerza en el émbolo grande (1 pt)

Por el principio de Pascal, la presión es la misma bajo ambos émbolos:

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \Rightarrow F_2 = F_1 \cdot \frac{A_2}{A_1} = 50 \cdot 4$$

$F_2 = 200$ N — la prensa multiplica la fuerza por 4 (ventaja mecánica = relación de áreas).

b) Desplazamiento del émbolo grande (0,5 pt)

El volumen de fluido desplazado por el émbolo pequeño es el que recibe el grande:

$$A_1 d_1 = A_2 d_2 \Rightarrow d_2 = d_1 \cdot \frac{A_1}{A_2} = \frac{10}{4}$$

$d_2 = 2,5$ cm — lo que se gana en fuerza se pierde en recorrido (el trabajo se conserva: $F_1 d_1 = F_2 d_2 = 5$ J).

c) Radio necesario para obtener 250 N (0,5 pt)

$$\frac{F_1}{\pi r_1^2} = \frac{F'_2}{\pi r_2'^2} \Rightarrow r_2' = r_1 \sqrt{\frac{F'_2}{F_1}} = 12 \cdot \sqrt{\frac{250}{50}} = 12\sqrt{5}$$

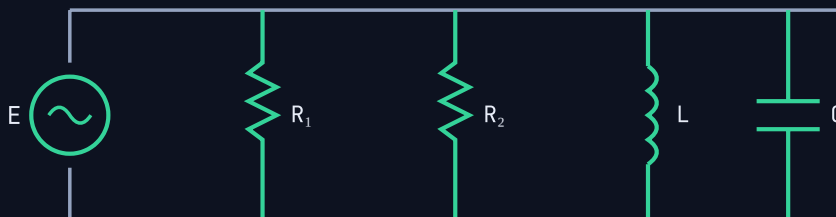
$r_2' = 26,8$ cm ($\approx 0,268$ m). Comprobación: $(26,83/12)^2 = 5 \rightarrow 50 \cdot 5 = 250$ N ✓

ENUNCIADO

Dado el siguiente circuito, determine:

- El valor de la autoinducción L y la capacidad C . (0,5 puntos)
- El valor eficaz de la corriente por cada uno de los componentes. (0,5 puntos)
- La potencia activa, reactiva y aparente en el generador. (0,5 puntos)
- El valor eficaz de la corriente que circula por el generador. (0,5 puntos)

Datos: $e(t) = 100\sqrt{2} \sin(100t) \text{ V}$; $R_1 = 20 \Omega$; $R_2 = 20 \Omega$; $X_L = 10 \Omega$; $X_C = 5 \Omega$.



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Identificación de V_{ef} y ω a partir de $e(t) = V_{max} \sin(\omega t)$.
- Reactancias: $X_L = \omega L$ y $X_C = 1/(\omega C)$.
- En paralelo, la tensión es común: ley de Ohm rama a rama, $I = V/X$.
- Triángulo de potencias: P (resistencias), $Q = Q_L - Q_C$, $S = \sqrt{P^2 + Q^2}$ y $I_{gen} = S/V$ (o suma fasorial de corrientes).

Lectura del generador

Comparando $e(t) = 100\sqrt{2} \sin(100t)$ con $V_{max} \sin(\omega t)$:

$$V_{ef} = \frac{V_{max}}{\sqrt{2}} = \frac{100\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 100 \text{ V} \quad \omega = 100 \text{ rad/s}$$

a) Autoinducción L y capacidad C (0,5 pt)

$$X_L = \omega L \Rightarrow L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{10}{100} = 0,1 \text{ H}$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} \Rightarrow C = \frac{1}{\omega X_C} = \frac{1}{100 \cdot 5} = 2 \cdot 10^{-3} \text{ F}$$

$$L = 0,1 \text{ H} \cdot C = 2 \text{ mF (2000 } \mu\text{F)}$$

b) Corriente eficaz por cada componente (0,5 pt)

Al estar en paralelo, todos los componentes soportan $V = 100 \text{ V}$:

Componente	Cálculo	I eficaz	Desfase respecto a V
R_1	$100 / 20$	5 A	En fase (0°)
R_2	$100 / 20$	5 A	En fase (0°)
L	$100 / 10$	10 A	Retrasada 90°
C	$100 / 5$	20 A	Adelantada 90°

c) Potencias en el generador (0,5 pt)

Activa (solo la disipan las resistencias):

$$P = \frac{V^2}{R_1} + \frac{V^2}{R_2} = \frac{100^2}{20} + \frac{100^2}{20} = 500 + 500 = 1000 \text{ W}$$

Reactiva (la bobina consume, el condensador aporta):

$$Q = Q_L - Q_C = \frac{V^2}{X_L} - \frac{V^2}{X_C} = \frac{100^2}{10} - \frac{100^2}{5} = 1000 - 2000 = -1000 \text{ VAr}$$

Aparente:

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{1000^2 + (-1000)^2} = 1000\sqrt{2} \approx 1414 \text{ VA}$$

P = 1000 W · Q = -1000 VAr (carácter capacitivo) · S ≈ 1414,2 VA · cos φ = P/S = 0,707 (corriente adelantada 45°).

d) Corriente eficaz del generador (0,5 pt)

Suma fasorial de las corrientes de rama (tomando V como referencia):

$$\vec{I} = \underbrace{(5 + 5)}_{\text{activa}} + j \underbrace{(20 - 10)}_{\text{reactiva}} = 10 + 10j \text{ A} \Rightarrow I = \sqrt{10^2 + 10^2}$$

O bien directamente con la potencia aparente: $I = S/V = 1414,2/100$.

I_{gen} = 10√2 ≈ 14,14 A, adelantada 45° respecto de la tensión.

ENUNCIADO

Dada la función lógica $F(A,B,C,D) = \Sigma m(0, 1, 3, 5, 7)$ se pide:

- Obtenga la expresión más simplificada de la función como producto de sumas, usando el método de Karnaugh. (1 punto)
- Dibuje el circuito correspondiente del apartado anterior utilizando solo puertas NOT y puertas AND y OR de dos entradas. (1 punto)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Mapa de Karnaugh de 4 variables agrupando los **ceros** (para producto de sumas se simplifica $\bar{F}$ y se aplica De Morgan) en grupos de 8, 4, 2... lo mayores posible.
- Traducción de cada grupo de ceros a una **suma (maxterm simplificado)**: variable a 1 → complementada; variable a 0 → sin complementar.
- Implementación con **puertas NOT, AND y OR de dos entradas**.

a) Producto de sumas por Karnaugh (1 pt)

Colocamos un 1 en los minterms 0, 1, 3, 5, 7 y un 0 en el resto. Para obtener el **producto de sumas** agrupamos los **ceros**:

		CD →			
		00	01	11	10
AB ↓	00	1	1	1	0
	01	0	1	1	0
	11	0	0	0	0
	10	0	0	0	0

Grupos de ceros: naranja → 8 ceros con $A=1 \rightarrow (\bar{A})$ · cian → 4 ceros con $B=1, D=0$ (columnas de los extremos, rejilla cerrada) → $(\bar{B}+D)$ · violeta → 4 ceros con $C=1, D=0 \rightarrow (\bar{C}+D)$.

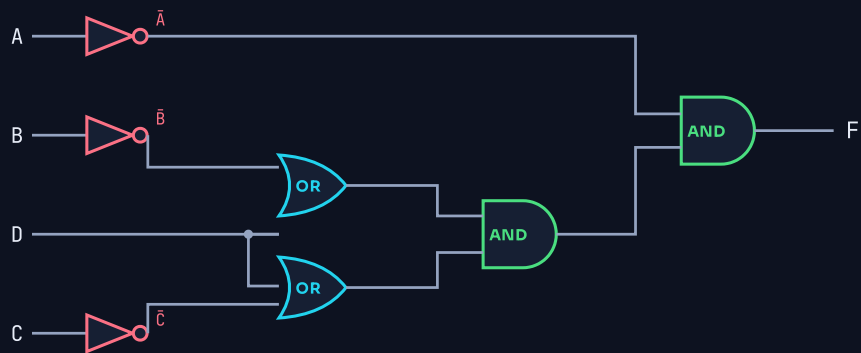
- Grupo de 8** (filas AB = 11 y 10): en todas las celdas $A = 1 \rightarrow$ suma $(\bar{A})$.
- Grupo de 4** (m4, m6, m12, m14): $B = 1$ y $D = 0 \rightarrow$ suma $(\bar{B} + D)$.
- Grupo de 4** (m2, m6, m10, m14): $C = 1$ y $D = 0 \rightarrow$ suma $(\bar{C} + D)$.

$$F(A, B, C, D) = \bar{A} \cdot (\bar{B} + D) \cdot (\bar{C} + D)$$

Comprobación rápida: m0 (0000): $1 \cdot 1 \cdot 1 = 1 \checkmark$ · m7 (0111): $1 \cdot 1 \cdot 1 = 1 \checkmark$ · m2 (0010): $\bar{C} + D = 0 \Rightarrow F = 0 \checkmark$ · m8 (1000): $\bar{A} = 0 \Rightarrow F = 0 \checkmark$

b) Circuito con puertas NOT, AND y OR de 2 entradas (1 pt)

Se necesitan 3 puertas NOT (para $\bar{A}$, $\bar{B}$, $\bar{C}$), 2 puertas OR de dos entradas y 2 puertas AND de dos entradas:



$F = \bar{A} \cdot (\bar{B} + D) \cdot (\bar{C} + D)$. La señal D se bifurca hacia las dos puertas OR; las dos AND de dos entradas encadenan el producto de las tres sumas.

Recuento de puertas: 3 × NOT, 2 × OR-2 y 2 × AND-2 (las dos AND en cascada equivalen al producto de tres términos con puertas de solo dos entradas).

 ENUNCIADO

Describe en qué consisten las siguientes amenazas en ciberseguridad:

- a. Virus y troyanos. (1 punto)
- b. *Phishing*. (0,5 puntos)
- c. *Spam*. (0,5 puntos)

 ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Cuestión teórica del bloque de **sistemas informáticos emergentes**: clasificación del **malware** (software malicioso) y de las técnicas de **ingeniería social**, señalando qué caracteriza a cada amenaza, cómo se propaga y qué daño produce.

a) Virus y troyanos (1 pt)

Virus informático: programa malicioso que se **inserta o adjunta a otros archivos o programas legítimos** y que, cuando estos se ejecutan, se activa y se **reproduce a sí mismo**, infectando otros ficheros del sistema y propagándose a otros equipos (memorias USB, correo, descargas...). Necesita la intervención del usuario (ejecutar el fichero infectado) y sus efectos van desde ralentizar el equipo hasta corromper o borrar datos.

Troyano: programa malicioso que se presenta **camuflado como software legítimo, útil o inofensivo** (un juego, una utilidad, un adjunto) para que el propio usuario lo instale. A diferencia del virus, **no se replica**: su objetivo es abrir una **puerta trasera** en el equipo que permite al atacante controlarlo remotamente, robar contraseñas y datos bancarios, espiar al usuario o instalar otro malware.

Diferencia esencial: el virus se autorreplica infectando ficheros; el troyano engaña al usuario haciéndose pasar por software legítimo y no se replica, pero cede el control o los datos al atacante.

b) Phishing (0,5 pt)

Técnica de **ingeniería social** (no es propiamente un programa) en la que el atacante **suplanta la identidad** de una entidad de confianza — un banco, una administración, una empresa de mensajería— mediante correos electrónicos, SMS (*smishing*) o webs falsas que imitan a las originales. Su objetivo es que la víctima, creyendo estar en el sitio legítimo, **revele datos confidenciales**: contraseñas, números de tarjeta, credenciales de acceso. Se combate verificando remitentes y URLs, desconfiando de mensajes urgentes y usando autenticación en dos pasos.

c) Spam (0,5 pt)

Envío **masivo e indiscriminado de mensajes no solicitados**, generalmente de carácter publicitario, por correo electrónico u otros medios (mensajería, redes sociales). Aunque suele ser solo molesto, constituye una amenaza porque **satura** los servidores y buzones, consume recursos y tiempo, y con frecuencia es el **vehículo de otras amenazas**: enlaces de phishing, adjuntos con malware o fraudes. Se mitiga con filtros antispam y evitando publicar o ceder la dirección de correo.

ENUNCIADO

- a. Defina los siguientes elementos de un sistema de control: sensor, actuador, controlador. (0,9 puntos)
- b. Simplifique el diagrama de bloques y obtenga la función de transferencia Y/R. (1,1 puntos)

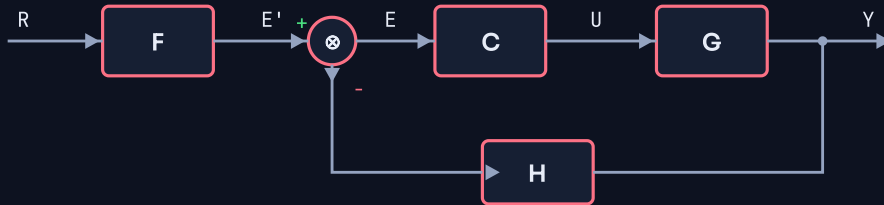


Diagrama de bloques: $R \rightarrow F \rightarrow \text{comparador } (-H \cdot Y) \rightarrow C \rightarrow G \rightarrow Y$, con realimentación H desde la salida.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Definiciones de los **elementos de un lazo de control**: sensor (mide), controlador (decide) y actuador (ejecuta).
- Álgebra de bloques**: reducción del lazo de realimentación negativa $\frac{G_{directa}}{1 + G_{directa} H}$ y bloques en serie (producto).

a) Definiciones (0,9 pt)

- Sensor**: elemento que **mide la magnitud física de la salida** del sistema (temperatura, posición, velocidad, nivel...) y la convierte en una señal —normalmente eléctrica— que puede compararse con la referencia. Es el elemento de **realimentación** del lazo (p. ej., un termómetro o una sonda PT100 en un horno).
- Actuador**: elemento que **ejecuta la acción de control sobre el proceso**, transformando la señal (de baja potencia) que recibe del controlador en una actuación física capaz de modificar el sistema: motores, electroválvulas, resistencias calefactoras, cilindros neumáticos...
- Controlador**: elemento que **compara la señal de referencia (consigna) con la medida del sensor**, calcula el error y, aplicando una ley de control (todo/nada, PID...), **genera la señal de mando** que se envía al actuador para llevar la salida al valor deseado (p. ej., un termostato o un autómata programable).

En resumen: el sensor *mide*, el controlador *decide* y el actuador *actúa* sobre el proceso.

b) Simplificación y función de transferencia Y/R (1,1 pt)

Paso 1 — Ecuaciones del diagrama. Llamando E a la salida del comparador:

$$E = F R - H Y \quad Y = G U = G C E$$

Paso 2 — Sustituimos E :

$$Y = G C (F R - H Y) \Rightarrow Y + C G H Y = C G F R$$

Paso 3 — Despejamos Y/R:

$$Y (1 + C G H) = C G F R \Rightarrow \boxed{\frac{Y}{R} = \frac{F C G}{1 + C G H}}$$

Interpretación con álgebra de bloques: el lazo $C \rightarrow G$ con realimentación negativa H se reduce a $\frac{CG}{1+CGH}$; el bloque F , en serie y fuera del lazo, multiplica el resultado.

$$\boxed{Y/R = F \cdot C \cdot G / (1 + C \cdot G \cdot H)}$$